

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
“DE LAS FUERZAS ARMADAS”**



ANÁLISIS DE SISTEMAS

**SÍLABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
GESTIÓN DE BASE DE DATOS**

LIMA – PERÚ

2026

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Carrera Profesional Técnica	: ANÁLISIS DE SISTEMAS.
Modulo Profesional N° 3	: Diseño de Sistemas.
Unidad Didáctica	: Gestión de Base de Datos.
Créditos	: 3
Periodo Académico	: 2026 - II
Semestre	: IV
N° de Horas Semanales	: 4 Horas.
N° de Horas Semestrales	: 72 Horas.
Turno	: Mañana.
Docente	: Lic. Novar Michell Castañeda Hernández.
Fecha de Inicio	: 10/08/2026
Fecha de Término	: 11/12/2026

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO

Diseñar sistemas de información adecuados a las necesidades de la organización.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Diseñar los archivos o base de datos y establecer la seguridad de los mismos.	Describe las ventajas y desventajas de usar los archivos convencionales y base de datos. Describe una Organización de Base de Datos Explica las principales bases de datos estructuradas lógicamente, de manera jerárquica, en red y relacionadas. Describe un Proceso de Recuperación de Datos. Explica las medidas de Seguridad y Acceso de Datos.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Nº SEM	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01	Instalar adecuadamente el Programa de SQL Server, teniendo en cuenta la configuración del modo Servidor.	Nº 01 Instalación y Configuración del SQL Server Management Studio.	Esquema Cliente/Servidor: - Pc. Cliente. - Pc. Servidor. Usuarios del Esquema Cliente/Servidor. Definición de Base de Datos Relacional. Definición de Tabla. Elementos de una Base de Datos Relacional en SQL Server: - Tabla - Índices. - Restricciones de Campo. - Diagramas. - Consultas de Datos. - Vista de Datos. - Procedimientos Almacenados. - Desencadenadores. Instalación y configuración del SQL Server. Interfaz del SQL Server Management Studio. SQLCMD.	Investiga acerca del Gestor de Base de Datos de SQL Server.
02	Crear Base de Datos Relacional, mediante el uso del Lenguaje SQL.	Nº 02 Creación de una Base de Datos Relacional en SQL Server.	Lenguaje de Definición de Datos: - Create. - Alter. - Drop. Tipos de Datos en SQL Server: - Char. - Varchar. - Text. - Int. - Numeric. - Decimal. - Money. - Date. - Datetime. - Image. - Varbinary. Creación de una Base de Datos Relacional en SQL Server.	Investiga sobre el lenguaje de definición de datos y los Tipos de Datos que existen en SQL Server.

03	Utilizar Funciones del Sistema y Funciones de Texto del lenguaje de SQL, a través del Gestor de Base de Datos de SQL Server.	Nº 03 Funciones del Sistema y Funciones de Texto de SQL Server.	Funciones: - Funciones del Sistema: ✓ Sp_Help. ✓ Sp_Helpdb. ✓ Sp_HelpFile. ✓ Sp_SpaceUsed. - Funciones de Texto: ✓ Left. ✓ Right. ✓ Patindex. ✓ Str. ✓ Convert. ✓ Ltrim. ✓ Rtrim. ✓ Substring. ✓ Space.	Investiga sobre la importancia del uso de funciones en SQL Server.
04	Utilizar Funciones de Fecha, Matemáticas y Funciones Definidas por el Usuario, mediante el Gestor de Base de Datos de SQL Server.	Nº 04 Funciones de Fecha, Funciones Matemáticas y Funciones Definidas de Usuario en SQL Server.	- Funciones de Fecha: ✓ GetDate. ✓ Datepart. ✓ DateAdd. ✓ DateDiff. ✓ DateName. - Funciones Matemáticas: ✓ Floor. ✓ Round. ✓ Power. ✓ Square. ✓ Sqrt. - Funciones Definidas por el Usuario.	
05	Implementar Restricciones de Campo que validen el ingreso de datos no válidos, considerando el análisis de requerimientos de usuario.	Nº 05 Restricciones de Campo en SQL Server.	Índices en SQL Server: - Primary key - Foreign key Restricciones de Campo: - Not Null. - Check. - Unique. - Default.	Investiga sobre las restricciones de campo que se pueden aplicar a las columnas de las Tablas de una Base de Datos en SQL Server.
06	Aplicar el Lenguaje de Manipulación de Datos, teniendo en cuenta la sintaxis del lenguaje SQL.	Nº 06 Uso del Lenguaje de Manipulación de Datos (DML: Data Manipulation Language).	Lenguaje de Manipulación de Datos: - Insert - Update - Delete - Select Clausulas: - From. - Where. - Group By. - Having. - Order By.	Investiga sobre el Lenguaje de Manipulación de Datos.

07	Aplicar el Lenguaje de Control de Datos e Implementar Consultas Simples y Múltiples sobre Base de Datos Relacional, teniendo en cuenta los requerimientos del usuario y la necesidad de la obtención de la información.	N° 07 • Uso del Lenguaje de Control de Datos (DCL: Data Control Language) y Creación de Consultas Simples y múltiples.	Operadores Lógicos: • And. • Or. • Not. Operadores de Comparación: • = Igual. • < Menor • > Mayor. • <> Diferente. • <= Menor o Igual. • >= Mayor o Igual. • Between. • Like. • In. Lenguaje de Control de Datos: • Grant • Revoke • Deny Consultas Simples. Consultas Múltiples: • Inner Join. • Left Join. • Right Join.	Investiga sobre los Comandos SQL que permiten realizar consultas de datos.
08	Ejecutar Consultas de Agrupación de Datos y Subconsultas de datos, teniendo en cuenta la necesidad del acceso a información resumida por parte del usuario.	N° 08 • Creación de Consultas de Agrupación de Datos y Subconsultas.	Consultas con Predicado: • All. • Top. • Distinct. Consultas de Resumen o Agrupación de Datos: • Sum. • Max. • Min. • Count. • Avg. Subconsultas de Datos.	Investiga sobre la importancia de realizar búsqueda de datos sobre una Base de Datos Relacional
09	Implementar Inicios de Sesión en SQL Server, teniendo en cuenta las medidas de seguridad informática.	N° 09 • Creación de Vista de Datos e Inicios de sesión y permisos en SQL Server.	Vista de Datos. Inicios de sesión. Usuarios. Roles (funciones).	Investiga acerca de la creación de Vistas de Datos e Inicios de Sesión y Permisos.

10	Implementar algoritmos de programación basado en el Lenguaje Transact – SQL, teniendo en cuenta la importancia del mantenimiento de datos en un sistema informático.	Nº 10 Fundamentos del Lenguaje Transact – SQL.	Fundamentos de Programación Transact –SQL. Variables, Identificadores.	Consulta Información sobre los fundamentos del Lenguaje Transact – SQL.
11	Utilizar Funciones de error de SQL Server, mediante la Programación Transact – SQL.	Nº 11 Programación del Lenguaje Transact – SQL.	Estructuras de Control: - Estructura Selectiva IF. - Estructura Condicional Múltiple CASE - Estructura de Control WHILE. Control de Errores en Transact - SQL Funciones especiales de error Función @@ERROR Función Raiserror	Consulta sobre las principales funciones de error en SQL Server.
12	Implementar Procedimientos Almacenados en SQL Server, teniendo en cuenta la necesidad de automatización de tareas como la inserción, actualización y eliminación de datos.	Nº 12 Procedimientos Almacenados.	Procedimientos Almacenados sin Parámetros. Procedimientos Almacenados con Parámetros: - Parámetros de Entrada. - Parámetros de Salida.	Investiga implementación de Procedimientos Almacenados en SQL Server.
13	Implementar Cursores de Datos y Triggers, considerando la necesidad de inserción, actualización y eliminación de datos del sistema informático.	Nº 13 Cursores y Triggers.	Cursores y Triggers o desencadenadores.	Investiga sobre cómo implementar Triggers y Cursores.
14	Implementar Transacciones SQL, teniendo en cuenta los requerimientos del sistema informático.	Nº 14 Transacciones.	Transacciones SQL para el Mantenimiento de Datos.	Investiga sobre cómo implementar Transacciones de Datos.

15	Generar Copias de Seguridad de las Bases de Datos, así como su restauración, como parte del Plan de Contingencia que debe tener todo Sistema Informático.	Nº 15 Copia de Seguridad y Restauración de Base de Datos Relacional.	Copia de Seguridad. Restauración.	Investiga la importancia de realizar Backup y Restore de una Base de Datos.
16	Elaborar Plan de Mantenimiento del Servidor, mediante el uso de Procedimientos Almacenados.	Nº 16 Automatización de tareas de mantenimiento del servidor.	Alertas y tareas programadas (Jobs). Notificaciones SQL. Server como Servidor de Correo Electrónico. Base de Datos Espejo.	Investiga sobre base de datos espejo.
17	Realizar importación y exportación de datos hacia una Bases de Datos Relacional de SQL Server, teniendo en cuenta los requerimientos de usuario.	Nº 17 Importar/ Exportar Datos	Importar / Exportar Datos.	Indaga sobre las diferentes formas de importación y exportación de datos de bases de datos externas.
18	Exponer proyecto de investigación realizado, aplicando y demostrando las competencias adquiridas.	Nº 18 Proyectos de Investigación.	Proyectos de investigación: Presentación y exposición de proyectos de investigación.	Investiga y desarrolla proyecto de investigación.

V. METODOLOGÍA



El desarrollo de la unidad didáctica está basado en la investigación, así como en los conocimientos previos que poseen los estudiantes, seguido de una exposición teórica complementaria con apoyo audiovisual (videos) y una activa participación de los estudiantes a través de videoconferencias, exposición de casos, participación e intervención en foros de consulta, desarrollo de tareas o prácticas dirigidas de forma virtual. Se empleará las siguientes metodologías y estrategias:

- a) **Motivación Docente:** La Motivación del Docente es clave para la realización de trabajos y/o desarrollo de proyectos en equipo.
- b) **Prácticas Dirigidas:** Se asignarán proyectos de investigación mediante la resolución de casos, según el tema teórico tratado. Mediante el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), se formarán equipos para el

desarrollo de casos reales aplicado a una empresa o institución, donde se atenderán los requerimientos de usuario, orientado al cumplimiento de los objetivos, mejorando los procesos comerciales o procesos de negocio actuales de la empresa.

- c) **Asesoría Permanente:** Se brindará la asesoría docente de forma permanente, para la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales, así como en la gestión y administración de proyectos.

VI. RECURSOS

Materiales Educativos Digitales:

- Presentaciones en Power Point.
- Hojas de Información.

Materiales Visuales:

- Videos.
- Videos tutoriales.
- Videograbación de Clase.

Software:

- Erwin Data Modeler.
- SQL Server 2017
- Power BI.
- NetBeans.

Herramientas Digitales:

- Plataforma de Gestión Académica del IESTPFFAA.
- Plataforma del Aula Virtual Moodle.
- Plataforma de Videoconferencia Zoom.
- Plataforma de YouTube.
- WhatsApp.

VII. EVALUACIÓN

Se empleará la evaluación formativa y sumativa a fin de monitorear y realizar la retroalimentación en el avance de los procesos a seguir a para lo cual se utilizarán diversos instrumentos a lo largo del desarrollo del proceso.

Evaluación Formativa: Los estudiantes desarrollarán los procesos definidos a fin de alcanzar cada indicador de logro.

Instrumentos a utilizar: Lista de cotejo y práctica de laboratorio.

Evaluación Sumativa: Permite calificar los productos definidos y obtenidos a fin de medir el logro del aprendizaje del estudiante.

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVIDENCIA/ PRODUCTO	INSTRUMENTO	Nº DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1	Describe las ventajas y desventajas de usar los archivos convencionales y base de datos.	Documento del Informe de Proyecto de Investigación grupal. Capítulo I: Antecedentes Generales.	Lista de Cotejo.	1, 2, 3 y 4
2	Describe una Organización de Base de Datos.	Modelo Entidad Relación del Proyecto de Investigación.	Lista de Cotejo.	5, 6, 7 y 8
3	Explica las principales bases de datos estructuradas lógicamente, de manera jerárquica, en red y relacionadas.	Diagrama Entidad Relación del Proyecto de Investigación.	Lista de Cotejo.	9, 10, 11 y 12
4	Describe un Proceso de Recuperación de Datos.	Script de Base de Datos Relacional propuesta del Proyecto de Investigación.	Lista de Cotejo.	13, 14 y 15
5	Explica las medidas de Seguridad y Acceso de Datos.	Documento del Informe de Proyecto de Investigación Final. Modelo Entidad Relación de la Base de Datos. Script de la Base de Datos Relacional en SQL Server del Proyecto de Investigación. Backup de la Base de Datos Relacional del Proyecto de Investigación. Vídeo Exposición grupal sobre Proyecto de Investigación Final.	Lista de Cotejo.	16, 17 y 18



Indicaciones sobre el proceso de calificación:

- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- La calificación final de la Capacidad Terminal de la Unidad Didáctica se obtiene del promedio de las calificaciones de los cinco (05) criterios de

evaluación.

- c) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
- d) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.
- e) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
- f) El estudiante que desapruebe una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera. Al repetir las UD, de un módulo técnico profesional, el estudiante volviera a desaprobarlas, será retirado de la carrera.
- g) El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignatura), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

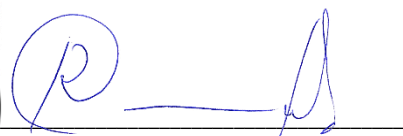


VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Díaz, M. (2024). *"Implementación de Alta Disponibilidad con Grupos de Disponibilidad AlwaysOn en SQL Server 2022"*. Journal de Alta Disponibilidad, 10(4), 145-160.
- González, R. (2025). *"Migración de Bases de Datos a SQL Server 2022 en la Nube: Estrategias y Mejores Prácticas"*. Revista de Cloud Computing, 6(1), 23-38.
- Hernández, R. (2024). *Administración Avanzada de SQL Server 2022*. Ediciones Técnicas.
- Jerome Gabillaud (2015). *SQL Server 2014*. ENI Ediciones. ISBN. 9782746096684
- López, M., & García, A. (2025). *Desarrollo de Bases de Datos con SQL Server 2022: Guía Práctica*. Editorial Universitaria.
- Martínez, L. (2024). *"Implementación de Seguridad en SQL Server 2022 para la Protección de Datos Sensibles"*. Revista de Seguridad Informática, 16(2), 78-92.
- Pérez, S. (2025). *"Uso de Índices Columnstore en SQL Server 2022 para el Análisis de Grandes Volúmenes de Datos"*. Journal de Big Data, 8(1), 45-60.

- Rodríguez, P. (2024). *SQL Server 2022: Análisis de Rendimiento y Optimización de Consultas*. Editorial Innovación.
- Sánchez, J. (2024). "Automatización de Tareas de Administración en SQL Server 2022 con PowerShell". *IEEE Automation en Español*, 4(3), 112-125.
- Torres, F. (2025). "Optimización del Almacenamiento de Datos en SQL Server 2022 con Técnicas de Compresión". *Revista de Almacenamiento de Datos*, 13(2), 67-82.
- Vargas, E. (2024). "La importancia de las copias de seguridad y recuperación ante desastres en SQL Server 2022". *Revista de recuperación ante desastres informáticos* 9(2) 30-45
- Wanumen Silva, Luis Felipe; Rivas Trujillo, Edwin; Mosquera Palacios, Darin Jairo (2018). *Bases de datos en SQL Server*. Ecoe Ediciones. ISBN. 9789587715705

Rímac, Agosto de 2026



CRNL EP

RONALD JESUS MEDINA DIAZ

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

"De las Fuerzas Armadas"

DIRECTOR ACADEMICO